八年级 Big Ideas Math · 第7章 · 函数

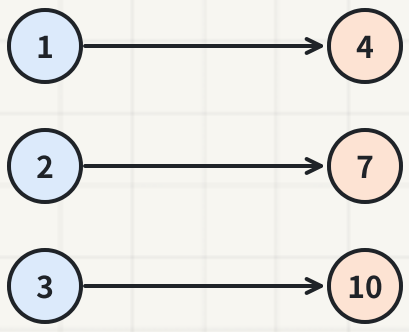
函数

函数

（关系和函数 · 线性函数 · 非线性）

01 关系和函数

一个输入，一个输出



示例

每个输入只对应一个输出：函数

规则 y = 3x + 1

输入 3 只对应 10

x 叫自变量，y 叫因变量

↓

02 线性函数

变化率和初始值

示例

出租车：起步 10 元，每千米 2.5 元

y = 2.5x + 10

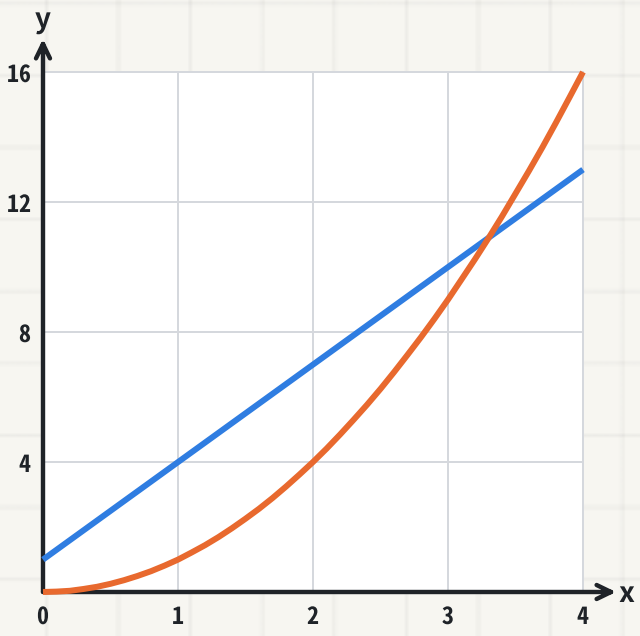
变化率 2.5，初始值 10

8 千米：2.5 × 8 + 10 = 30 元

↓

03 线性和非线性

看图像或差值是否相等



示例

线性：变化率不变，直线

非线性：变化率在变

y = x 的平方：0, 1, 4, 9, 16

差：1, 3, 5, 7 不相等

记一记

- **函数** · 每个输入唯一输出
- **线性函数** · y = mx + b
- **非线性** · 图像不是直线



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 7 Functions · Big Ideas Learning（版权所有）